

Chapitre 3

L'expérience aléatoire, référence de toutes les méthodes

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Inférence causale

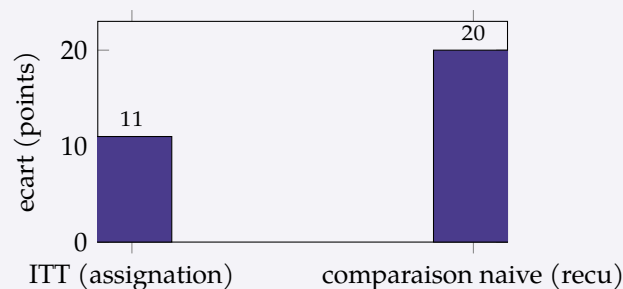
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Il sert à vérifier que le tirage au sort a bien produit deux groupes comparables sur des caractéristiques **antérieures** au traitement. Ce n'est **pas** un test de validité de l'expérience : la randomisation garantit l'égalité **en espérance**, pas une égalité parfaite dans un échantillon donné ; quelques écarts sont attendus par pur hasard.
- (b) Oui : les écarts (0,4 an sur l'âge, 2 points sur la part de femmes) sont **faibles**, du type de ceux qu'on attend par simple variabilité d'échantillonnage. Rien n'indique un problème de randomisation.
- (c) Différence observée = $4\,200 - 3\,900 = 300$ DH. Sous randomisation correcte, $(Y(0), Y(1)) \perp T$, donc le biais de sélection est nul et cette différence est une estimation **non biaisée de l'ATE**.

Correction — Exercice 2

- (a) Emploi parmi assignés $T=1$: $(600 \times 0,70 + 400 \times 0,50) / 1\,000 = (420 + 200) / 1\,000 = 62\%$. Emploi parmi assignés $T=0$: $(50 \times 0,70 + 950 \times 0,50) / 1\,000 = (35 + 475) / 1\,000 = 51\%$. ITT = $62\% - 51\% = 11$ points.
- (b) Parmi tous ceux ayant réellement suivi une formation ($600 + 50 = 650$ personnes) : taux d'emploi = 70% par construction. Parmi tous ceux n'en ayant suivi aucune ($400 + 950 = 1\,350$ personnes) : taux d'emploi = 50% . Écart = $70\% - 50\% = 20$ points.
- (c) C'est l'écart calculé en (a), en **intention de traiter**, qui reste valide : il compare des groupes définis par l'**assignation**, qui seule a été tirée au sort. L'écart de (b) compare des groupes définis par le traitement **réellement suivi** – une décision qui dépend des individus eux-mêmes (motivation, contraintes, accès) et non du hasard : cela réintroduit exactement le type de sélection que la randomisation était censée éliminer, même si l'assignation initiale était parfaitement aléatoire.
- (d) Taux de recours dans le groupe traité = $600 / 1\,000 = 60\%$. Taux de recours dans le groupe témoin (contamination) = $50 / 1\,000 = 5\%$. Taux de conformité net = $60\% - 5\% = 55\%$. Effet réel $\times$ taux net = $20 \times 0,55 = 11$ points, exactement l'ITT calculé en (a) : l'ITT est bien l'effet réel **dilué** par le taux de conformité net.



Correction — Exercice 3

- (a) **Validité interne** : c'est l'**effet Hawthorne**. Le simple fait d'être observé modifie le comportement, ce qui peut biaiser la comparaison même au sein de l'échantillon étudié.
- (b) **Validité externe** : c'est un problème de **montée en charge** (et potentiellement d'effets d'équilibre général) – l'effet mesuré sur 300 personnes dans une ville peut ne pas se transposer à 200 000 personnes au niveau national.
- (c) **Validité interne** : c'est la **contamination**. Le groupe témoin bénéficie indirectement du traitement, ce qui rapproche les deux groupes et peut faire sous-estimer l'effet réel, à l'intérieur même de l'échantillon.
- (d) **Validité interne** : c'est l'**attrition**, et plus précisément une attrition **non aléatoire** (liée au traitement reçu). Elle peut rompre la comparabilité initialement garantie par le tirage au sort.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

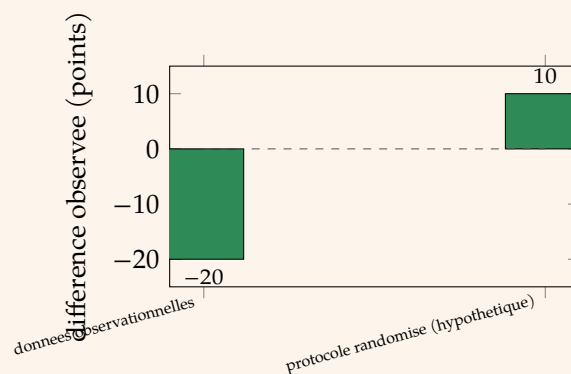
Correction — Exercice 4

(a) Le chemin $T \leftarrow X \rightarrow Y$ restait ouvert car la comparaison brute (subventionnées contre non subventionnées) ne conditionnait **pas** sur la taille : les entreprises subventionnées et non subventionnées différaient systématiquement en composition, ce qui a produit le biais de sélection de -30 points calculé au chapitre 1 – au point d’inverser le signe apparent de l’effet (-20 points observés contre $+10$ points réels).

(b) Sous tirage au sort indépendant de la taille, $(Y(0), Y(1)) \perp T$: les entreprises subventionnées et non subventionnées deviennent comparables **en l’absence de traitement**, quelle que soit leur taille. Donc $E[Y(0) | T=1] = E[Y(0) | T=0]$, et le biais de sélection devient **nul**.

(c) L’effet étant de $+10$ points dans les deux strates, l’ATE global vaut $+10$ points **quelles que soient** les proportions de petites et grandes entreprises dans chaque groupe (une moyenne pondérée de deux valeurs identiques reste égale à cette valeur, peu importe les poids). Avec un biais nul, la décomposition du chapitre 1 donne directement différence observée = ATE + biais = $10 + 0 = 10$ points – au lieu des -20 points observés dans les données réelles.

(d) Non : sous un tirage au sort réel, on attendrait une composition en taille **proche** entre les deux groupes (comme dans un tableau d’équilibre bien formé), pas un renversement aussi marqué que 80% contre 20% de petites entreprises. Cet écart de composition confirme que les données originales sont bien **observationnelles** : la subvention a été attribuée selon un critère lié à la taille (probablement un ciblage des petites entreprises), et non par assignation aléatoire.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Attrition dans le groupe traité = $(600 - 540)/600 = 60/600 = 10\%$. Attrition dans le groupe témoin = $(600 - 588)/600 = 12/600 = 2\%$.

(b) Non, ces taux ne sont **pas** comparables (10% contre 2% , un rapport de 5). Un tel écart suggère une attrition **différentielle**, potentiellement liée au traitement lui-même, ce qui est le signe d’un problème dans le déroulement de l’expérience plutôt qu’une simple perte aléatoire de participants.

(c) On réintroduit un **biais de sélection**, malgré l’assignation aléatoire initiale : les 540 répondants restants dans le groupe traité ne sont plus un échantillon aléatoire des 600 assignés, puisque les échecs (qui auraient tiré la performance moyenne vers le bas) sont partis. La comparaison entre les 540 traités restants et les 588 témoins restants **surestime** artificiellement l’effet du microcrédit, exactement comme une sélection sur un résultat observé après traitement biaiserait une comparaison observationnelle.

Correction — Exercice 6

(a) Oui, l’estimation de 15 points est crédible **dans cet échantillon** de 200 participants : c’est ce que garantit la **validité interne**, assurée par la randomisation.

(b) Non, rien ne garantit ce même effet à l’échelle de 50 000 personnes. Deux raisons possibles :

des **effets d'équilibre général** (les emplois disponibles ne se multiplient pas simplement parce que davantage de personnes cherchent un emploi – un effet positif sur 200 personnes peut s'accompagner d'un effet d'éviction sur d'autres chercheurs d'emploi à grande échelle); et une **dégradation de la qualité de mise en œuvre** lors de la montée en charge (un programme piloté avec soin sur 200 personnes est plus difficile à répliquer avec la même qualité sur 50 000).

(c) Ce problème relève de la **validité externe**, qui est structurellement différente de la validité interne : aucune amélioration du protocole de randomisation (plus grand échantillon, meilleure conformité, moins d'attrition) ne peut la garantir, car le problème ne vient pas d'un défaut dans la comparaison traité/témoin *au sein* du pilote, mais du fait que le **contexte lui-même** change avec l'échelle. C'est une limite de fond de l'expérimentation, pas un défaut corrigible de méthode.